

CRISPR-Cas9 介导的基因敲除、病毒包装、稳转细胞系构建与 T 细胞介导的杀伤实验

冯翊展 yizhanfeng@stu.pku.edu.cn

2026 年 1 月 14 日

目录

1 引言	2
2 实验原理	2
3 实验材料	4
4 实验方法	5
5 实验结果	9
6 讨论	13
7 致谢	14
A 附录	16

摘要

本实验旨在利用 CRISPR-Cas9 介导的基因敲除策略，在小鼠结肠癌细胞系 MC38 中靶向敲除 *B2m*，并在抗原特异性 T 细胞共培养体系中评估 *B2m* 缺失对细胞毒性 T 细胞（CTL）杀伤效率的影响。实验采用两条靶向 *B2m* 的 sgRNA（KO-1、KO-2）及阴性对照 sgRNA（NC）构建慢病毒载体，在 293T 细胞中完成病毒包装后感染 MC38 并经流式分选获得稳定细胞群体。功能验证阶段，将 CTV 标记的 NC 靶细胞与未标记的 KO 靶细胞按 1:1 混合，经 OVA 肽脉冲后加入 OT-1 T 细胞进行共培养，设置 only、E:T=1:6 与 1:9 条件；共培养后通过流式细胞术统计 CTV⁺/CTV⁻ 群体比例，并以 $r = \text{KO/NC}$ 及其对 only 基线的归一化 $\log_2 \text{FC} = \log_2(r_{\text{E:T}}/\bar{r}_{\text{only}})$ 量化 KO 相对存活变化。结果显示，载体酶切线性化与测序验证支持 sgRNA 构建成功；在共培养读出中，KO-1 与 KO-2 在 1:6 与 1:9 条件下整体呈现 $\log_2 \text{FC} > 0$ 的方向性趋势，而 NC 组接近 0，提示 *B2m* 敲除可能通过削弱 MHC-I 依赖的抗原呈递降低 OT-1 T 细胞的相对杀伤效率，但在当前重复数与方差水平下组间差异未达统计学显著。

关键词：CRISPR-Cas9；*B2m*；流式细胞术；T 细胞杀伤

1 引言

1.1 研究背景

以 T 细胞为核心效应细胞的肿瘤免疫治疗（如免疫检查点阻断与过继 T 细胞治疗）已成为肿瘤治疗的重要方向 (Sharma and Allison, 2015)，其关键在于肿瘤抗原被有效呈递并触发 T 细胞的特异性识别与杀伤 (Neefjes et al., 2011)。在这一过程中，肿瘤细胞的抗原加工与呈递通路决定了其对细胞毒性 T 细胞 (cytotoxic T lymphocyte, CTL) 攻击的敏感性，也是肿瘤免疫逃逸的主要发生环节之一 (Dhatchinamoorthy, Colbert, and Rock, 2021)。

1.2 *B2m* 与抗原呈递及其免疫学意义

β -2 微球蛋白 (*B2m*) 是 MHC-I 分子复合体的关键组成部分，参与 MHC-I 的稳定组装与细胞表面表达 (Wang, Liu, and Wei, 2021)。若 *B2m* 功能受损，MHC-I 表达下降将削弱抗原肽-MHC 复合体在肿瘤细胞表面的呈递，从而降低 CD8⁺ T 细胞的识别效率，表现为对 T 细胞介导杀伤的相对耐受 (Zaretsky et al., 2016)；相对地，在 NK 细胞相关的“missing-self”监视框架下，MHC-I 下调也可能带来不同的免疫选择压力 (Raulet, 2006)。基于上述机制，*B2m* 既是研究肿瘤免疫逃逸的经典靶点，也常被用作体外共培养杀伤体系中验证抗原呈递依赖性的对照基因。

1.3 实验目的与总体设计

本实验旨在以 CRISPR-Cas9 介导的基因敲除策略，在小鼠肿瘤细胞 MC38 中构建 *B2m* 的敲除细胞群体，并在体外共培养模型中评估 *B2m* 敲除对抗原特异性 T 细胞杀伤效率的影响。根据实验手册流程，实验主要包含四个环节：(1) 设计并构建靶向 *B2m* 的 sgRNA (KO-1、KO-2) 及阴性对照 sgRNA (NC)，并克隆至慢病毒载体；(2) 质粒扩增与提取后，在 293T 细胞中进行慢病毒包装；(3) 感染 MC38 细胞并通过流式分选获得目标细胞群体，从而建立稳定表达 sgRNA/Cas9 的细胞系；(4) 将 CTV 标记的对照靶细胞与未标记的敲除靶细胞按 1:1 混合，在 OVA 肽脉冲后加入 OT-1 T 细胞进行共培养，并用流式细胞术比较共培养后两类靶细胞的相对比例变化。

在数据分析上，本实验以各孔内 CTV⁺ (NC) 与 CTV⁻ (KO) 门控比例计算比值 $r = \text{KO}/\text{NC}$ ，并使用同组 only 条件的均值 r_{only} 进行归一化，从而得到 $T/\text{only} = r_{\text{E:T}}/r_{\text{only}}$ 及其对数变换 $\log_2 \text{FC}$ 。该指标刻画了在给定 E:T 条件下 KO 相对 NC 的存活变化，可用于不同处理组与不同 E:T 条件间的比较。

2 实验原理

2.1 sgRNA 设计与病毒载体构建

CRISPR/Cas9 系统的技术原理源于古细菌在长期进化中形成的适应性免疫机制，现已被开发为一种高效、精准的基因编辑工具。该系统通过引导 RNA (sgRNA) 与目标 DNA 序列的特异性识别，并在 Cas9 核酸酶的介导下实现 DNA 双链断裂，从而利用细胞自身的修复机制实现对基因组的定向修改。其作用过程始于 sgRNA 与基因组中特定靶序列的互补结合，该靶点下游需存在一个 PAM 序列（通常为 NGG）以供 Cas9 蛋白识别。随后，Cas9 蛋白在 PAM 上游位点催化 DNA 双链断裂。细胞针对断裂位点主要通过两种途径进行修复：一是易错修复的非同源末端连接 (NHEJ)，通常导致插入或缺失突变，从而实现基因敲除；二是启动同源定向修复 (HR)，实现精确的基因插入或碱基替换。基于这一机制，CRISPR/Cas9 技术仅通过设计不同的 sgRNA 即可定向靶向几乎任何基因位点，已成为基因功能研究、疾病模型构建和基因治疗等领域的关键技术。基于 CRISPR/Cas9 技术进行大规模乃至全基因组的 CRISPR 筛选，已成为肿瘤免疫治疗领域用来发现新靶点的主要途径。

2.2 质粒提取与病毒包装

质粒提取的基本原理主要依赖于质粒 DNA 与染色体 DNA 在分子结构和理化性质上的显著差异。其中，碱裂解法是最常用的方法，其关键在于巧妙利用两者在变性与复性过程中的不同行为：在碱性条件下，细胞裂解，染色体 DNA 和质粒 DNA 均发生变性，但共价闭合环状的质粒 DNA 因其拓扑缠绕结构仍保持相互牵连；当体系恢复中性时，质粒 DNA 可迅速复性为可溶性分子，而线性染色体 DNA 难以复性，与变性的蛋白质及细胞碎片共同形成不可溶的网状沉淀，经离心后即可去除；质粒 DNA 则保留于上清液中，进一步通过纯化步骤即可获得高纯度的质粒样品。

质粒转染的基本原理是通过物理、化学或生物学方法人工构建外源质粒 DNA 穿透真核细胞膜并进入细胞核的过程，从而实现目的基因在宿主细胞中的瞬时或稳定表达。化学转染法（如脂质体法）主要借助阳离子脂质体与带负电的 DNA 形成复合物，通过膜融合或内吞作用进入胞质，随后 DNA 从内体逃逸并进入细胞核进行转录。

病毒包装的基本原理是基于病毒基因组的功能性拆分与体外重组，通过在包装细胞中可控地表达病毒组装所必需的全部元件，从而产生复制缺陷型但具有感染性的重组病毒颗粒。慢病毒包装系统通常采用三质粒共转染策略。其一为转移质粒，携带目的基因及其两侧必需的病毒顺式作用元件（如 5' 和 3' LTR、包装信号 Ψ 、RRE 序列等），这些质粒共转染进工具细胞（如 HEK293T 细胞）后，细胞临时充当“病毒工厂”，表达所有病毒蛋白并进行包装，形成成熟病毒体。为保障生物安全，该系统采用自我失活（SIN）设计，即在 3' LTR 中引入缺失突变，使病毒进入靶细胞并整合后无法转录出完整基因组，从而阻止病毒复制。最终产生的病毒颗粒仅能介导一次高效感染，将目的基因稳定整合至宿主基因组，而不会产生子代病毒。

2.3 细胞培养、病毒感染及流式细胞分选技术

病毒感染的基本原理是病毒利用宿主细胞的生物合成系统完成自身复制与传播的过程。该过程始于病毒通过特异性识别宿主细胞表面的受体实现吸附和侵入，进而释放遗传物质。进入细胞后慢病毒 RNA 经逆转录整合入宿主基因组，实现外源基因稳定长期表达。

流式细胞分选术（Fluorescence-Activated Cell Sorting, FACS）的基本原理是依据细胞或颗粒的物理特性及荧光标记特征，对混合细胞群体进行高通量、多参数的自动化检测与分选。首先，待测细胞经荧光标记抗体或荧光报告基因染色后制成单细胞悬液，在鞘液流的包裹和约束下形成单列细胞流，依次高速通过激光聚焦点；随后，细胞在激光照射下产生两种关键信号，一是与细胞大小和内部复杂度相关的散射光信号（前向散射光 FSC 和侧向散射 SSC），二是细胞表面或内部荧光标记物受激后发射的特定波长荧光；这些光信号被一系列光电检测器捕获并转换为电信号，经计算机系统实时分析，从而实现对不同细胞亚群的定性与定量鉴定；最终，通过液滴形成与充电偏转实现分选：在超声振动下液流断裂为微滴，若检测到目标细胞，系统即刻对该液滴施加瞬时电荷，带电液滴在高压偏转电场中发生轨迹偏离，被收集至指定容器中，从而实现高纯度、高活性的细胞分离。

2.4 基于体外共培养模型评估靶基因敲除对 T 细胞抗肿瘤活性的影响

肿瘤免疫的核心目标是激发机体自身的免疫系统来清除肿瘤细胞，其中 T 细胞作为抗肿瘤免疫的关键效应细胞，其功能受到肿瘤微环境的精细调控。肿瘤细胞或其他免疫细胞表面常高表达诸如 PD-L1、CTLA-4 等免疫抑制分子，可通过与 T 细胞表面相应受体结合，抑制 T 细胞的活化与杀伤能力。此外，肿瘤细胞的抗原呈递能力、免疫检查点分子表达、细胞因子分泌等多项机制也共同参与对 T 细胞功能的调控。利用 CRISPR/Cas9 等基因编辑技术靶向敲除肿瘤细胞中的特定基因，可系统解析其在肿瘤—免疫相互作用中的功能，为增强免疫治疗应答提供关键靶点与机制依据。

3 实验材料

3.1 sgRNA 设计与病毒载体构建

3.1.1 主要试剂

30 μ g LentiV2-puro 载体质粒、30 μ L Bsmbl 酶、10 $\times$ FastDigest Green Buffer、DTT、10 $\times$ T4 Ligation Buffer、T4 PNK、T4 Ligase、Stbl3 感受态、sgRNA oligo、1 $\times$ TAE、LB 培养基、LB 平板、DNA 片段纯化试剂盒

3.1.2 主要仪器

PCR 仪、DNA 电泳槽、电泳电源、离心机、照胶仪（观察 DNA 条带）

3.2 质粒提取与病毒包装

3.2.1 主要试剂

大肠杆菌菌液、Buffer A1、Buffer A2、Buffer A3、Buffer ERB、Buffer AQ、Buffer AE、无血清 opti-MEM、PEI、目的质粒、pMD2.G、psPAXz、新鲜完全培养基、293T 细胞

3.2.2 主要仪器

NucleoSpin® Plasmid TG 纯化柱、离心机、涡旋振荡器、6 cm 细胞培养板、0.45 mm 滤膜

3.3 细胞培养、病毒感染及流式细胞分选技术

3.3.1 主要试剂

MC38 细胞、病毒、培养基、polybrene、PBS、胰酶、完全培养基、APC-H2K^b 的抗体、FACS、流式抗体、流式缓冲液、台盼蓝、70% 乙醇、冻存培养基

3.3.2 主要仪器

6 cm 细胞培养板、离心机、流式细胞分选仪、冻存管、冻存盒、-80 $^{\circ}$ C 冰箱

3.4 基于体外共培养模型评估靶基因敲除对 T 细胞抗肿瘤活性的影响

3.4.1 主要试剂

sgCtrl 和 sgB2m 肿瘤细胞、OT-1 T 细胞、CTV 染料、OVA 肽 (SIINFEKL)、APC-H2K^b 的抗体、FACS、PBS、DAPI、鞘液、完全培养基、流式缓冲液、胰酶

3.4.2 主要仪器

细胞计数仪、离心机、12 孔细胞培养板、流式细胞仪、电脑、CytExpert 软件、Flowjo 软件

4 实验方法

4.1 sgRNA 设计与病毒载体构建

4.1.1 LentiV2-puro 载体限制性酶切反应

1. 在 0.2 mL 离心管中配制反应体系：

试剂	体系
LentiV2-puro	5 μ g
Bsmbl	2 μ L
10 $\times$ FastDigest Green Buffer	5 μ L
DTT	1 μ L
ddH ₂ O	X μ L
Total	50 μL

实验过程中测得 LentiV2-puro 浓度为 $1270.7 \text{ ng } \mu\text{L}^{-1}$ ，共加入 3.93 μ L，相应加入 ddH₂O 38.07 μ L。

2. 混匀 PCR 管，然后短暂离心；将 PCR 管置于 37 °C 水浴或者金属浴中 4 h。
3. 1% 琼脂糖凝胶电泳鉴定。

4.1.2 DNA 凝胶电泳与回收

1. 取洁净有机玻璃制胶槽，水平放置并安装挡板，确保装置密封防止渗漏。将样品梳插入制胶槽相应卡槽中备用。
2. 称取 1.0 g 琼脂糖粉末置于 250 mL 锥形瓶中，加入 100 mL 1 $\times$ TAE 电泳缓冲液，轻轻摇匀后使用微波炉或水浴加热至琼脂糖完全溶解，溶液应清澈透明无颗粒。待溶液不冒泡后加入 10 μ L GoldView 核酸染料。将溶解的琼脂糖溶液冷却至约 60–65 °C（手感温热但不烫手），沿玻璃棒缓缓倒入制胶槽，避免产生气泡。室温静置约 30 min 使凝胶完全凝固，待凝固后小心拔出样品梳，可见清晰加样孔形成。
3. 将凝固的凝胶连同制胶槽一并放入电泳槽中，加入 1 $\times$ TAE 电泳缓冲液至液面完全覆盖凝胶表面约 1–2 mm。使用移液器将混合液缓慢加入加样孔中，注意勿刺破凝胶孔壁或溢出孔外。
4. 盖上电泳槽盖，正确连接电极。接通电源，设定恒定电压 180 V 进行电泳。当溴酚蓝指示剂迁移至凝胶全长 2/3–3/4 处时停止电泳（约 20–30 min）。
5. 跑胶结束后关闭电源，取出凝胶，置于紫外凝胶成像仪或紫外透射仪中观察。在紫外光激发下，DNA 条带呈现明亮荧光，根据需要拍摄记录电泳结果。将目的片段小心切下，置于干净的 1.5 mL EP 管中，进行凝胶回收。
6. 加入 1–3 倍体积 Buffer GDP。50–55 °C 水浴 7–10 min，根据凝胶大小适当调整时间，确保凝胶块完全溶解。水浴期间颠倒混匀 2 次加速溶胶。
7. 短暂离心收集管壁上的液滴。将 FastPure DNA Mini Columns-G 吸附柱置于 Collection Tubes 2 mL 收集管中，把 $\leq 700 \mu\text{L}$ 溶胶液转移至吸附柱中，13 000 g 离心 30–60 s。若溶胶体积 $> 700 \mu\text{L}$ ，把吸附柱置回收集管中，剩余的溶胶液转移至吸附柱中，13 000 g 离心 30–60 s。
8. 弃滤液，把吸附柱置于收集管中。加入 300 μL Buffer GDP 至吸附柱中。静置 1 min。13 000 g 离心 30–60 s。
9. 弃滤液，把吸附柱置于收集管中。加入 700 μL Buffer GW（已加入无水乙醇）至吸附柱中。13 000 g 离心 30–60 s。
10. 重复步骤 9。

11. 弃滤液，把吸附柱置回收集管中。13 000 g 离心 2 min。
12. 将吸附柱置于在 1.5 mL 灭菌的离心管中，加入 20–30 μL ddH₂O 至吸附柱中央，放置 2 min。13 000 g 离心 1 min。弃去吸附柱，测量 DNA 浓度后保存于 -20°C 。

4.1.3 sgRNA oligo 退火连接

1. 在 0.2 mL 离心管中配制反应体系：

试剂	体系
Oligo 1 (100 μM)	1 μL
Oligo 2 (100 μM)	1 μL
10 $\times$ T4 Ligation Buffer	1 μL
T4 PNK (NEB M0201S)	0.5 μL
ddH ₂ O	6.5 μL
Total	10 μL

2. 混匀 PCR 管，然后短暂离心；将 PCR 管置于 PCR 仪中进行以下程序反应：37 $^{\circ}\text{C}$ 30 min, 95 $^{\circ}\text{C}$ 5 min, 随后以 5 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的速率降至 25 $^{\circ}\text{C}$ 。

4.1.4 sgRNA 与载体连接转化

1. 将退火连接后的 sgRNA oligo 稀释用 ddH₂O 稀释 200 倍。
2. 在 0.2 mL 离心管中配制反应体系：

试剂	体系
纯化后的线性化载体	50 ng
稀释后的 oligo	1 μL
10 $\times$ T4 Ligation Buffer	1 μL
10 $\times$ T4 Ligase	0.5 μL
ddH ₂ O	6.5 μL
Total	10 μL

实验过程中测得线性化载体浓度为 53.5 ng μL^{-1} ，R = 1.78，共加入 1 μL 。

3. 室温放置 10–30 min 后转入 Stb13 感受态。从 -80°C 超低温冰箱中取出感受态细胞，立即置于冰上融化约 10 min。将 10 μL 连接产物加入 50–100 μL 感受态细胞，轻轻混匀。冰上静置 30 min。
4. 热激。将离心管置于 42 $^{\circ}\text{C}$ 水浴中热激 90 s（时间需准确），立即迅速放回冰上冷却 2 min。
5. 复壮。向管中加入 900 μL 预温的不含抗生素 LB 培养基。置于 37 $^{\circ}\text{C}$ 摇床（180–200 rpm）振荡培养 1 h。
6. 涂板。取适量复苏菌液（100 μL ）均匀涂布于含相应抗生素的 LB 平板上，待液体吸收后倒置平板，37 $^{\circ}\text{C}$ 培养 12–16 h。
7. 次日观察平板上菌落生长情况，挑取单克隆，小量扩增后送测序鉴定阳性菌落。

4.2 质粒提取与病毒包装

4.2.1 质粒提取

1. 取 1–5 mL 大肠杆菌菌液，使用台式微量离心机，11 000 g 离心 30 s 收集菌体。弃去上清，并尽量彻底去除残留液体。
2. 加入 250 μ L Buffer A1，通过涡旋振荡或反复吸打充分重悬菌体。确保在加入 Buffer A2 前无明显细胞团块残留。
3. 加入 250 μ L Buffer A2，轻柔颠倒混匀 6–8 次。切勿涡旋或使用移液器吹打，以免基因组 DNA 发生剪切。
4. 加入 300 μ L Buffer A3，持续颠倒混匀直至蓝色完全消失并形成灰白色沉淀。切勿涡旋，防止基因组 DNA 断裂。
5. 室温下以最高转速离心 10 min。若上清不澄清，可重复离心一次。
6. 将 NucleoSpin® Plasmid TG 纯化柱置于 2 mL 收集管中，将步骤 5 中的上清小心移入纯化柱（避免吸到沉淀，否则可能导致洗脱液中内毒素含量升高）。
7. 11 000 g 离心 1 min，弃去流出液，将纯化柱重新放回收集管中。加入 700 μ L Buffer ERB，11 000 g 离心 1 min，弃废液，纯化柱放回收集管。
8. 加入 650 μ L Buffer AQ，11 000 g 离心 1 min，弃废液，将纯化柱重新放回空的收集管中。
9. 再次以 11 000 g 离心 1 min，弃去收集管。
10. 将纯化柱置于一个新的 1.5 mL 离心管中，加入 50 μ L Buffer AE，室温静置 1 min，然后以 11 000 g 离心 1 min，收集含有质粒 DNA 的洗脱液，测得浓度为 $692.1 \text{ ng } \mu\text{L}^{-1}$ ， $R = 1.86$ 。

4.2.2 病毒包装

1. 提前一晚将 293T 细胞铺于 6 cm 盘子中，待其密度达到 90 % 左右时进行转染。
2. 分别取 200 μ L 无血清 opti-MEM 到两个 1.5 mL EP 管中。第一个管中加入 30 μ L PEI，混匀。第二个管中加入所有质粒，混匀。室温静置 5 min。

试剂	体系
Opti-MEM	200 μ L + 200 μ L
目的质粒	5 μ g
pMD2.G	1.5 μ g
psPAXz	3.5 μ g
PEI	30 μ L

3. 将“PEI opti-MEM”加入到“质粒 opti-MEM”中充分混匀，室温静置 30 min。
4. 将混合后的体系均匀的滴加到细胞培养孔中，轻柔晃动板子，混匀；切勿用力过大、吹起细胞。
5. 放回 37 °C 培养箱培养。
6. 转染后 18–24 h，换入新鲜完全培养基。
7. 换液后 24 h 收取病毒。用 0.45 mm 滤膜进行过滤，每 1 mL 分装后，–80 °C 冻存。

4.3 细胞培养、病毒感染及流式细胞分选技术

4.3.1 细胞传代培养与流式细胞染色

1. 细胞感染
提前 1 周用病毒感染 MC38 细胞。将 MC38 细胞提前铺在 6 cm 板子中，待其贴壁后使用 1 mL 病毒 + 1 mL 培养基 + polybrene 进行感染。感染 7 天后进行分选。

2. 细胞传代

病毒感染 48 h 后收取 *sgCtrl* 和 *sgB2m* 的 MC38 细胞。

2.1 小心弃掉细胞上清。

2.2 沿培养板侧壁加入 PBS 轻轻清洗细胞 2 次。

2.3 沿侧壁加入 500 μ L 胰酶，室温静置 2–3 min，期间轻拍培养板，待观察到细胞开始脱落时加入 2 mL 完全培养基终止消化，将细胞轻轻吹下，收集到新的 15 mL 离心管中，300 g 离心 5 min。

2.4 离心后小心去除上清，细胞沉淀用于流式细胞染色。

3. 流式细胞染色

按照 1:200 的比例，吸取 1 μ L APC-H2K^b 的抗体加入 200 μ L FACS 中，配置好染色抗体。使用配置好流式抗体重悬收集的细胞沉淀，充分重悬后，室温避光染色 15 min。染色完毕后，向离心管中加入 10 倍体积 PBS 进行终止染色，然后 300 g 离心 5 min。再次加入 PBS 清洗细胞，彻底去除未结合的抗体后，使用 500 μ L PBS 重悬，将细胞过滤到流式管中，准备分选。染色期间准备好分选所用的收集管。

4.3.2 细胞分选

1. 仪器设置与校准

1.1 开启流式细胞分选仪，进行电压校准和液滴延迟确认。

1.2 使用补偿微球或单染样本设置荧光补偿，消除光谱重叠。

1.3 根据 FSC-A/SSC-A 设门排除碎片，FSC-H/FSC-A 排除粘连细胞，并设置荧光通道分选门 (APC⁻/FSC-A)。

2. 分选设置

选择分选模式为 Purity 模式，设置收集装置为 1.5 mL 离心管（预加 300 μ L 培养基）。上样并调整流速（通常 <13 000 events/s）后启动分选，实时监测信号稳定性与分选效率。

3. 分选后验证

取 10% 分选细胞重悬于流式缓冲液，上机检测分选纯度。使用台盼蓝染色检测细胞活力。分选纯度应 >95%，细胞活率 >90%。每完成一个样本需执行系统清洗，防止交叉污染。当天分选结束后，用 70% 乙醇冲洗液路系统，执行关机程序。

4.3.3 细胞冻存

1. 冻存前一天更换新鲜培养基，确保细胞处于最佳状态。用胰酶消化细胞（时间根据细胞类型优化），中和后收集至离心管。300 g 离心 5 min，弃上清，重悬细胞沉淀并计数。

2. 用冻存培养基重悬细胞，调整浓度至 $5 \times 10^6 - 1 \times 10^7$ cells/mL。分装至冻存管（每管 1–1.5 mL），密封并清晰标记（细胞名称、代次、日期、操作者）。

3. 将冻存管放入冻存盒，直接转移至 -80°C 冰箱过夜，如果是使用实验室配制的冻存液需要进行梯度降温。

4.4 基于体外共培养模型评估靶基因敲除对 T 细胞抗肿瘤活性的影响

4.4.1 肿瘤细胞和 T 细胞共培养

1. 肿瘤细胞标记

将 *sgCtrl* 和 *sgB2m* 的肿瘤细胞消化并计数，分别记得 $1.46 \times 10^7 \text{ mL}^{-1}$ 和 $5.08 \times 10^7 \text{ mL}^{-1}$ 。将 *sgCtrl* 肿瘤细胞重悬于 PBS 中，加入 CTV 染料， 37°C 避光孵育 10–15 min。加入 5 倍体积的完全培养基终止染色，离心洗涤 3 次，彻底去除未结合的染料。将 CTV 标记的 *sgCtrl* 细胞与未标记的 *sgB2m* 细胞按预定比例（1:1）混合，调整细胞浓度备用。将混合后的肿瘤细胞接种于 12 孔板中（通常每

孔 1×10^6 个细胞), 置 37°C 培养箱中培养 6–10 h 使细胞贴壁。

2. 抗原肽脉冲处理

待细胞贴壁后, 加入 OVA 肽 (SIINFEKL), 继续孵育 2–4 h。

3. T 细胞准备与共培养

收集并计数激活后的 OT-1 T 细胞。吸去肿瘤细胞孔中的培养基, 并用 PBS 清洗 2 次, 加入不同比例的 T 细胞 (按 E:T 比率如 1:6, 1:9 添加), 每孔设置 3 个复孔, 并设置仅肿瘤细胞对照孔 (不加 T 细胞)。共培养 24–48 h。

4. 样本收集与检测

收集共培养后的细胞, 用 PBS 洗涤 1–2 次。采用流式细胞术分析 sgCtrl 与 sgB2m 肿瘤细胞的比例变化。

4.4.2 流式细胞术检测 B2m 的敲除

1. 细胞染色

收取培养好的细胞, sgCtrl 和 sgB2m 各取 5×10^5 进行染色。按照 1:200 的比例, 吸取 $1 \mu\text{L}$ APC-H2K^b 的抗体加入 $200 \mu\text{L}$ FACS 中, 配置好染色抗体。使用配置好流式抗体重悬收集的细胞沉淀, 充分重悬后, 室温避光染色 15 min。染色完毕后, 向离心管中加入 10 倍体积 PBS 进行终止染色, 然后 300g 离心 5 min。再次加入 PBS 清洗细胞, 彻底去除未结合的抗体后, 使用 $200 \mu\text{L}$ DAPI 重悬, 准备上机检测。

2. 流式细胞术 (Cytotflex S)

2.1 开机前检查: 检查鞘液桶, 确认其内装有足量鞘液, 检查废液桶, 确认其为空状态。

2.2 打开电源: 打开位于仪器背面的主电源开关。

2.3 启动软件与初始化: 打开电脑, 双击桌面上的 CytExpert 软件图标。在软件菜单中选择“细胞仪”→“开机流程”, 运行初始化程序。按照屏幕提示完成系统初始化。

2.4 排除气泡: 初始化完成后, 在“细胞仪”菜单中选择“排气泡”程序, 以排除流动室中可能存在的空气气泡, 确保液流稳定。

2.5 创建新实验:

在 CytExpert 软件中创建新实验, 根据实验设计配置荧光通道和散射光参数。放置样本管, 将过滤好的待测样本管轻柔涡旋混匀, 放置于样本架上。在软件中点击“Acquire”按钮开始采集数据。初始时可使用低速 (如 $10 \mu\text{L}/\text{min}$) 观察信号, 稳定后可调整至中速 ($30 \mu\text{L}/\text{min}$) 或高速 ($60 \mu\text{L}/\text{min}$) 以提高效率。实时观察散点图和数据点, 根据需要调整电压或补偿设置。采集足够数量的细胞事件 (通常每个样本建议采集 10 000–100 000 个有效细胞事件, 具体视实验目的而定)。

2.6 保存数据, 执行机器每日清洗步骤进行清洗并关机。

2.7 Flowjo 软件进行数据处理和分析。

5 实验结果

5.1 线性化载体提取

为获得用于后续连接反应的线性化载体, 以 BsmBI 限制性内切酶对 LentiV2-puro 质粒进行双酶切 (按实验手册体系配制), 随后通过琼脂糖凝胶电泳分离目标条带并进行凝胶回收。电泳与回收结果如图 1 所示。

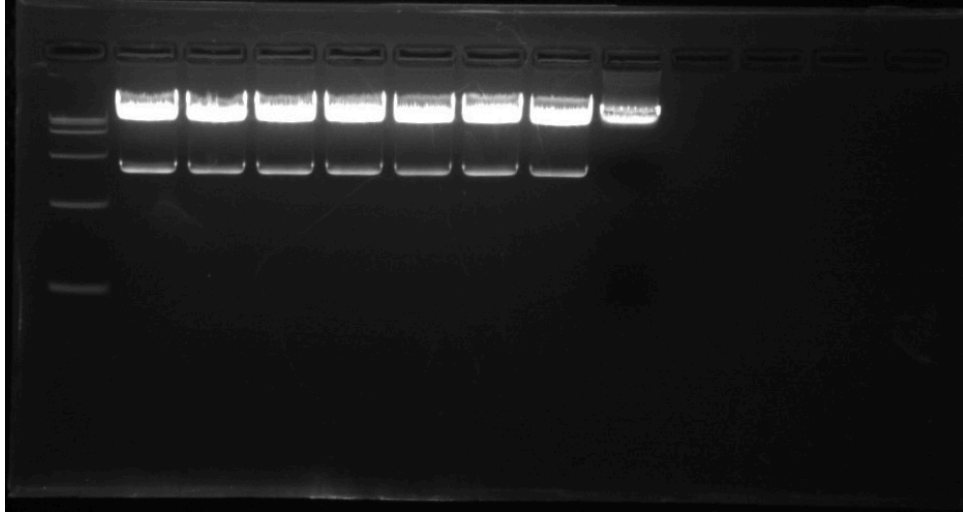


图 1: 线性化载体的琼脂糖凝胶电泳与凝胶回收结果

泳道加样顺序(自左向右)依次为: DL 15000 DNA Marker、LentiV2-puro 酶切载体 1-6 号以及 LentiV2-puro 空载对照。对回收产物进行分光光度法定量后, 我负责样品的线性化 DNA 终浓度为 $53.5 \text{ ng } \mu\text{L}^{-1}$, A_{260}/A_{280} 为 1.78。

5.2 sgRNA 测序验证

为确认 sgRNA 插入片段构建正确, 对各 sgRNA 载体进行 Sanger 测序, 并将测序读段与设计序列进行比对。结果显示, 所构建载体在插入位点附近的关键序列与设计序列完全一致, 未观察到明显的碱基替换或缺失, 说明 sgRNA 构建与克隆过程成功, 可用于后续病毒包装与稳转细胞系构建。序列测序结果见附录。

5.3 流式细胞术结果统计

流式细胞术门控策略与代表性散点图见附录图 S1-S2。为定量比较不同处理组在 T 细胞共培养条件下的相对存活情况, 以下基于各孔门控后细胞群体的相对比例进行统计与归一化计算。

数据处理与指标定义 在每个孔内, 分别记录 CTV^+ (NC) 与 CTV^- (KO) 两类靶细胞的门控比例, 并计算其比值

$$r = \frac{\text{KO}}{\text{NC}}. \quad (1)$$

其中, only 条件表示仅培养靶细胞而不加入 T 细胞, 用于表征无杀伤压力下两类靶细胞的基线比例。对于给定 E:T 条件 (1:6 或 1:9), 将对应孔的比值 $r_{\text{E:T}}$ 以同组 only 条件的平均比值 $\bar{r}_{\text{only}}$ 进行归一化, 得到

$$\text{T/only} = \frac{r_{\text{E:T}}}{\bar{r}_{\text{only}}}, \quad \log_2 \text{FC} = \log_2 \left(\frac{r_{\text{E:T}}}{\bar{r}_{\text{only}}} \right). \quad (2)$$

每个条件均包含 3 个技术重复孔。

结果统计表 表 1-6 汇总了各孔原始门控比例及上述派生指标, 用于后续组间比较与可视化。

表 1: NC+NC（第一组，姜歆宇）在不同 E:T 条件下的流式统计与比值计算

	NC+NC only			NC+NC E:T=1:6			NC+NC E:T=1:9		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
CTV ⁺ NC	52.1	53.1	53.1	52.7	52.5	52.3	52.1	52.6	52.1
CTV ⁻ KO	43.0	42.1	42.3	43.0	43.3	43.4	43.5	42.8	43.6
KO/NC	0.8253	0.7928	0.7966	0.8159	0.8248	0.8298	0.8349	0.8137	0.8369
$\bar{r}_{\text{only}}$	0.8049			—			—		
T/only	—	—	—	1.0137	1.0246	1.0309	1.0373	1.0109	1.0397
$\log_2$ FC	—	—	—	0.0196	0.0351	0.0439	0.0528	0.0156	0.0561

表 2: NC+NC（第二组，刘天乐）在不同 E:T 条件下的流式统计与比值计算

	NC+NC only			NC+NC E:T=1:6			NC+NC E:T=1:9		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
CTV ⁺ NC	33.2	63.2	55.5	45.2	86.1	40.6	49.4	84.2	54.3
CTV ⁻ KO	65.2	34.2	42.3	52.2	8.92	55.8	47.9	12.0	43.3
KO/NC	1.9639	0.5411	0.7622	1.1549	0.1036	1.3744	0.9696	0.1425	0.7974
$\bar{r}_{\text{only}}$	1.0891			—			—		
T/only	—	—	—	1.0604	0.0951	1.2620	0.8903	0.1309	0.7322
$\log_2$ FC	—	—	—	0.0847	-3.3940	0.3357	-0.1676	-2.9339	-0.4497

表 3: NC+KO-1（第一组，张一凡）在不同 E:T 条件下的流式统计与比值计算

	NC+KO-1 only			NC+KO-1 E:T=1:6			NC+KO-1 E:T=1:9		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
CTV ⁺ NC	45.2	45.3	44.8	41.0	39.9	41.9	41.0	40.9	39.3
CTV ⁻ KO	50.8	50.4	51.0	55.5	56.3	54.6	55.4	55.3	57.2
KO/NC	1.1239	1.1126	1.1384	1.3537	1.4110	1.3031	1.3512	1.3521	1.4555
$\bar{r}_{\text{only}}$	1.1250			—			—		
T/only	—	—	—	1.2033	1.2543	1.1584	1.2011	1.2019	1.2938
$\log_2$ FC	—	—	—	0.2670	0.3269	0.2121	0.2644	0.2653	0.3716

表 4: NC+KO-1（第二组，冯翊展）在不同 E:T 条件下的流式统计与比值计算

	NC+KO-1 only			NC+KO-1 E:T=1:6			NC+KO-1 E:T=1:9		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
CTV ⁺ NC	50.7	49.7	51.0	46.6	43.2	46.1	44.8	42.4	44.6
CTV ⁻ KO	47.2	48.1	46.5	51.0	54.4	51.2	52.7	55.2	53.5
KO/NC	0.9310	0.9678	0.9118	1.0944	1.2593	1.1106	1.1763	1.3019	1.1996
$\bar{r}_{\text{only}}$	0.9368			—			—		
T/only	—	—	—	1.1682	1.3441	1.1855	1.2556	1.3896	1.2804
$\log_2$ FC	—	—	—	0.2243	0.4267	0.2455	0.3284	0.4747	0.3566

表 5: NC+KO-2（第一组，韩翔宇）在不同 E:T 条件下的流式统计与比值计算

	NC+KO-2 only			NC+KO-2 E:T=1:6			NC+KO-2 E:T=1:9		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
CTV ⁺ NC	45.9	40.4	38.6	35.0	35.4	35.4	44.1	41.3	39.5
CTV ⁻ KO	49.6	56.0	58.2	61.7	61.1	60.7	52.0	55.2	56.6
KO/NC	1.0806	1.3861	1.5078	1.7629	1.7260	1.7147	1.1791	1.3366	1.4329
$\bar{r}_{\text{only}}$	1.3248			—			—		
T/only	—	—	—	1.3306	1.3028	1.2943	0.8900	1.0088	1.0816
$\log_2$ FC	—	—	—	0.4121	0.3816	0.3721	-0.1681	0.0127	0.1131

表 6: NC+KO-2（第二组，覃博文）在不同 E:T 条件下的流式统计与比值计算

	NC+KO-2 only			NC+KO-2 E:T=1:6			NC+KO-2 E:T=1:9		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
CTV ⁺ NC	50.6	47.1	50.7	44.8	45.6	48.8	42.4	46.6	47.3
CTV ⁻ KO	47.6	50.1	47.4	52.5	52.2	49.8	55.5	51.1	51.3
KO/NC	0.9407	1.0637	0.9349	1.1719	1.1447	1.0205	1.3090	1.0966	1.0846
$\bar{r}_{\text{only}}$	0.9798			—			—		
T/only	—	—	—	1.1961	1.1684	1.0416	1.3360	1.1192	1.1070
$\log_2$ FC	—	—	—	0.2583	0.2245	0.0587	0.4179	0.1625	0.1466

杀伤效率的汇总比较 为直观呈现 T 细胞介导杀伤在不同处理组间的差异，将各孔计算得到的 $\log_2$ FC 按处理组与 E:T 条件进行汇总，并使用 GraphPad Prism 绘制柱状图（图 2）。其中， $\log_2$ FC 反映了给定 E:T 条件下 KO 靶细胞相对于 NC 靶细胞的相对存活变化，并已以 only 条件进行归一化。柱状图基于技术重复孔的 $\log_2$ FC 计算结果进行汇总；误差线与显著性标注按 Prism 绘图与统计设置给出。

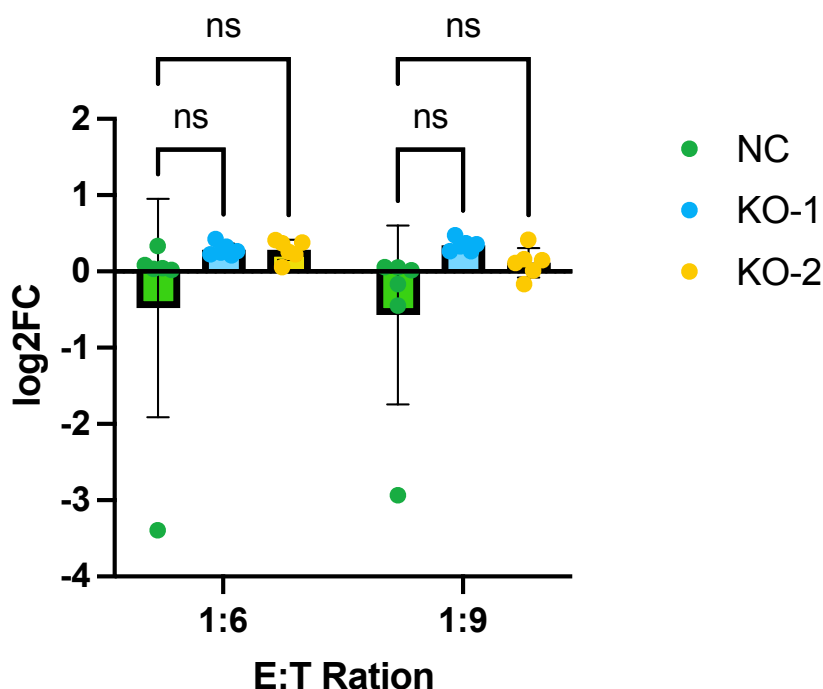


图 2: 不同 E:T 条件下 T 细胞介导杀伤效率的 $\log_2$ FC 汇总

6 讨论

6.1 主要发现总结

本实验完成了从 sgRNA 构建、慢病毒包装、MC38 细胞感染与分选，到 OT-1 T 细胞共培养杀伤评估的完整流程。结果部分显示：

1. LentiV2-puro 载体经 BsmBI 酶切后获得预期线性化片段并成功回收；
2. Sanger 测序比对提示 sgRNA 插入片段在关键区域与设计序列一致，支持载体构建成功；
3. 在体外共培养体系中，以 $\log_2$ FC 表征 KO 相对 NC 的存活变化：总体上，KO-1 与 KO-2 组在 1:6 与 1:9 条件下多呈现 $\log_2$ FC > 0 的趋势，而 NC 对照组整体接近 0，提示 *B2m* 敲除可能降低了 OT-1 T 细胞对靶细胞的相对杀伤效率；但在当前数据规模与方差水平下，组间差异未达到统计显著（图 2）。

6.2 对结果的免疫学解释

在本实验设计中，CTV⁺ 群体为对照靶细胞（NC），CTV⁻ 群体为敲除靶细胞（KO），两者在同孔内共同接受相同的 T 细胞压力与培养条件。若 *B2m* 敲除导致 MHC-I 表达或稳定性下降，则在 OVA 肽脉冲后，敲除靶细胞表面形成并展示 SIINFEKL-H2K^b 的能力将受限，从而减少 OT-1 T 细胞的特异性识别与杀伤。该机制预期带来 KO 相对 NC 的保留或富集，在本报告采用的比值框架下表现为 r 相对升高、 $\log_2$ FC > 0 。从多数孔位的方向性来看，这一趋势与 *B2m* 在抗原呈递中的功能一致。但部分样本存在较大幅度的负向 $\log_2$ FC 或孔间变异（例如个别孔位出现极端比值），整体未获得统计学显著差异。

6.3 潜在误差来源与局限性

1. **敲除效率与群体异质性：**本实验以流式统计的存活比例作为终点，但未同步呈现 *B2m* 蛋白水平（例如 H2K^b 表达）或 indel 水平的定量敲除效率。若 KO 群体中存在较高比例的未敲除细胞，将削弱表型差异。

2. **混合比例与归一化假设：**本实验采用同组 only 的均值 $\bar{r}_{\text{only}}$ 作为基线进行归一化。该方法能够部分抵消初始混样比例偏差，但前提是 only 条件能稳定反映同批次细胞的“无杀伤基线”。若贴壁效率、增殖速率或计数误差导致 only 孔间 r 波动，则会放大 $\log_2 \text{FC}$ 的方差。
3. **门控与检测噪声：**CTV 信号衰减、补偿设置、碎片排除与双 ts 细胞 (doublet) 排除策略均可能影响 $\text{CTV}^+/\text{CTV}^-$ 的门控比例。尤其在 KO/NC 比值接近 1 时，小幅门控漂移即可造成显著的比值波动。
4. **E:T 条件与共培养时间窗：**当前仅测试 1:6 与 1:9 两个 E:T 比率，且以单一时间窗终点读出。若杀伤动力学存在非线性（例如早期快速杀伤后进入平台期），不同条件间差异可能被终点采样低估。
5. **统计功效：**当前每条件为 3 个技术重复孔，且不同同学样本之间存在批次差异。若需进行稳健的组间推断，仍需要增加生物学重复并统一实验批次。

6.4 改进建议与后续工作

为提高结论可靠性与可解释性，在后续实验中可以进行如下优化：

1. 在共培养前后分别用抗体染色定量 $\text{H2K}^b/\text{B2m}$ 相关表面标志，或采用 TIDE/ICE 等方法对 indel 进行定量，以建立敲除效率—表型强度的对应关系。
2. 扩展 E:T 梯度（如加入 1:3）并增加时间点（如 8 h、16 h、24 h），绘制杀伤动力学曲线，从而更精确地区分不同处理的效应窗口。
3. 统一混样、贴壁与肽脉冲的操作节奏，尽量在同一批次内完成对照与敲除组检测，并在分析中显式纳入批次作为随机效应或分层因素。

6.5 结论

综上，本实验在完成 CRISPR/Cas9 介导的 B2m 靶向操作与体外共培养杀伤评估流程的基础上，观察到 B2m 敲除组在 T 细胞压力下相对存活增加的方向性变化，这与 B2m 作为 MHC-I 复合体关键组分、影响抗原呈递与 CTL 识别的机制一致。然而，受限于敲除效率验证不足、孔间方差较大与重复数有限，当前数据尚不足以支持强结论。后续通过补充敲除效率定量、增加重复与优化读出指标，可进一步提高对 B2m 在 T 细胞介导杀伤中作用的评估精度。

7 致谢

感谢曾泽贤老师精心设计本次实验，内容严谨且结构完整；感谢范增老师帮助操作了细胞的流式分选；感谢实验室的郭镜汀、黎晓红、熊晓宇、刘琳琳、彭谨宏、郑文瑾、张皓睿、张瑞、曾柏歌等学长学姐对实验原理、流程以及操作步骤的详细讲解，并在实验过程中给予指导；感谢姜歆宇、韩翔宇、刘天乐、张一凡、覃博文五位同学在实验中的协作与交流，使实验过程更加顺利与充实。

参考文献

- [1] Karthik Dhatchinamoorthy, Jeff D. Colbert, and Kenneth L. Rock. “Cancer Immune Evasion Through Loss of MHC Class I Antigen Presentation”. In: *Frontiers in Immunology* 12 (2021), p. 636568. DOI: 10.3389/fimmu.2021.636568.
- [2] Jacques Neefjes et al. “Towards a systems understanding of MHC class I and MHC class II antigen presentation”. In: *Nature Reviews Immunology* 11.12 (2011), pp. 823–836. DOI: 10.1038/nri3084.
- [3] David H. Raulet. “Missing self recognition and self tolerance of natural killer (NK) cells”. In: *Seminars in Immunology* 18.3 (June 2006), pp. 145–150. DOI: 10.1016/j.smim.2006.03.003.
- [4] Padmanee Sharma and James P. Allison. “Immune Checkpoint Targeting in Cancer Therapy: Toward Combination Strategies with Curative Potential”. In: *Cell* 161.2 (Apr. 9, 2015), pp. 205–214. DOI: 10.1016/j.cell.2015.03.030.
- [5] Hanbing Wang, Baorui Liu, and Jia Wei. “Beta2-microglobulin(B2M) in cancer immunotherapies: Biological function, resistance and remedy”. In: *Cancer Letters* 517 (Oct. 1, 2021), pp. 96–104. DOI: 10.1016/j.canlet.2021.06.008.
- [6] Jesse M. Zaretsky et al. “Mutations Associated with Acquired Resistance to PD-1 Blockade in Melanoma”. In: *New England Journal of Medicine* 375.9 (Sept. 1, 2016), pp. 819–829. DOI: 10.1056/NEJMoa1604958.

A 附录

A.1 sgRNA 测序结果

KO1 sgRNA 序列 (989 bp)

AAGTAGTTAGATTTCGATTTCTTGGCTTTATATATCTTGTGGAAAGGACGAAACACCGGACAAGCAC
CAGAAAGACCAGTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTTGA
AAAAGTGGCACCGAGTCGGTGCTTTTTTGAATTCGCTAGCTAGGTCTTGAAAGGAGTGGGAATTGG
CTCCGGTGCCCGTCAGTGGGCAGAGCGCACATCGCCACAGTCCCCGAGAAGTTGGGGGGAGGGG
TCGGCAATTGATCCGGTGCCTAGAGAAGGTGGCGCGGGGTAAACTGGGAAAGTGATGTCGTGTAC
TGGCTCCGCCTTTTTCCCGAGGGTGGGGGAGAACCGTATATAAGTGCAGTAGTCGCCGTGAACGTT
CTTTTTTCGAACGGGTTTGCCGCCAGAACACAGGACCGGTTCTAGAGCGCTGCCACCATGGACAAG
AAGTACAGCATCGGCCTGGACATCGGCACCAACTCTGTGGGCTGGGCCGTGATCACCGACGAGTA
CAAGGTGCCAGCAAGAAATTCAAGGTGCTGGGCAACACCGACCGGCACAGCATCAAGAAGAACC
TGATCGGAGCCCTGCTGTTCGACAGCGGCGAAACAGCCGAGGCCACCCGGCTGAAGAGAACCGCC
AGAAGAAGATACACCAGACGGAAGAACCGGATCTGCTATCTGCAAGAGATCTTCAGCAACGAGAT
GGCCAAGGTGGACGACAGCTTCTTCCACAGACTGGAAGAGTCCTTCCTGGTGGAAGAGGATAAGA
AGCACGAGCGGCACCCCATCTTCGGCAACATCGTGGACGAGGTGGCCTACCACGAGAAGTACCCC
ACCATTAACCACCTGAGAAAGAACTGGGGGACAGCACCGACAAGGCCGACCTGGGGGTTGATCT
ATCTGGGCCTGGGCCCAATGGATCAAGTTCCGGGGCCCTTTCCTGGTCGAGGGGGACCTGGACCCC
CGACAAAGG

KO2 sgRNA 序列 (1016 bp)

CGGGCTTTCGATTTCTTGGCTTTATATATCTTGTGGAAAGGACGAAACACCGAGTATACTCACGCC
ACCCACGTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTTGAAAAAGT
GGCACCGAGTCGGTGCTTTTTTGAATTCGCTAGCTAGGTCTTGAAAGGAGTGGGAATTGGCTCCGG
TGCCCGTCAGTGGGCAGAGCGCACATCGCCACAGTCCCCGAGAAGTTGGGGGGAGGGGTTCGGCA
ATTGATCCGGTGCCTAGAGAAGGTGGCGCGGGGTAAACTGGGAAAGTGATGTCGTGTACTGGCTC
CGCCTTTTTCCCGAGGGTGGGGGAGAACCGTATATAAGTGCAGTAGTCGCCGTGAACGTTCTTTTT
CGCAACGGGTTTGCCGCCAGAACACAGGACCGGTTCTAGAGCGCTGCCACCATGGACAAGAAGTA
CAGCATCGGCCTGGACATCGGCACCAACTCTGTGGGCTGGGCCGTGATCACCGACGAGTACAAGG
TGCCAGCAAGAAATTCAAGGTGCTGGGCAACACCGACCGGCACAGCATCAAGAAGAACCTGATC
GGAGCCCTGCTGTTCGACAGCGGCGAAACAGCCGAGGCCACCCGGCTGAAGAGAACCGCCAGAAG
AAGATACACCAGACGGAAGAACCGGATCTGCTATCTGCAAGAGATCTTCAGCAACGAGATGGCCA
AGGTGGACGACAGCTTCTTCCACAGACTGGAAGAGTCCTTCCTGGTGGAAGAGGATAAGAAGCAC
GAGCGGCACCCCATCTTCGGCAACATCGTGGACGAGGTGGCCTACCACGAGAAGTACCCCACCAT
CTACCACCTGAGAAAGAACTGGTGGACAGCACCGACAAGGCCGACCTGCGGCTGATCTATCTGG
CCCTGGCCACATGATCAAGTTCCGGGGCCCTTTCCTGATCGAGGGCGACCTGAACCCCGACAACA
GGGACGGGGACAAGTGGTCTTCCAGTGGGGGGAAC

Ctrl sgRNA 序列 (1016 bp)

ACAGATTTTCGATTTCTTGGCTTTATATATCTTGTGGAAAGGACGAAACACCGGTATTACTGATATTG
GTGGGGTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTTGAAAAAGTG
GCACCGAGTCGGTGCTTTTTTGAATTCGCTAGCTAGGTCTTGAAAGGAGTGGGAATTGGCTCCGGT
GCCCGTCAGTGGGCAGAGCGCACATCGCCACAGTCCCCGAGAAGTTGGGGGGAGGGGTTCGGCAA
TTGATCCGGTGCCTAGAGAAGGTGGCGCGGGGTAAACTGGGAAAGTGATGTCGTGTACTGGCTCC

GCCTTTTCCCGAGGGTGGGGGAGAACCGTATATAAGTGCAGTAGTCGCCGTGAACGTTCTTTTTC
GCAACGGGTTTGCCGCCAGAACACAGGACCGGTTCTAGAGCGCTGCCACCATGGACAAGAAGTAC
AGCATCGGCCTGGACATCGGCACCAACTCTGTGGGCTGGGCCGTGATCACCGACGAGTACAAGGT
GCCCAGCAAGAAATTCAAGGTGCTGGGCAACACCGACCGGCACAGCATCAAGAAGAACCTGATCG
GAGCCCTGCTGTTTCGACAGCGGCGAAACAGCCGAGGCCACCCGGCTGAAGAGAACCGCCAGAAGA
AGATACACCAGACGGAAGAACCGGATCTGCTATCTGCAAGAGATCTTCAGCAACGAGATGGCCAA
GGTGGACGACAGCTTCTTCCACAGACTGGAAGAGTCTTCTGCTGGTGAAGAGGATAAGAAGCACG
AGCGGCACCCCATCTTCGGCAACATCGTGGACGAGGTGGCCTACCACGAGAAGTACCCACCATCT
ACCACCTGAGAAAGAACTGGTGGACAGCACCGACAAGGCCGACCTGCGGTTGGTCTATCTGGCC
TGGCCCCATGGTCAAGTTCCGGGGCCCTTCTGATCGAGGGGGACTGAACCCGGAACAGGGAG
GGGAAAAAG

A.2 流式细胞术结果

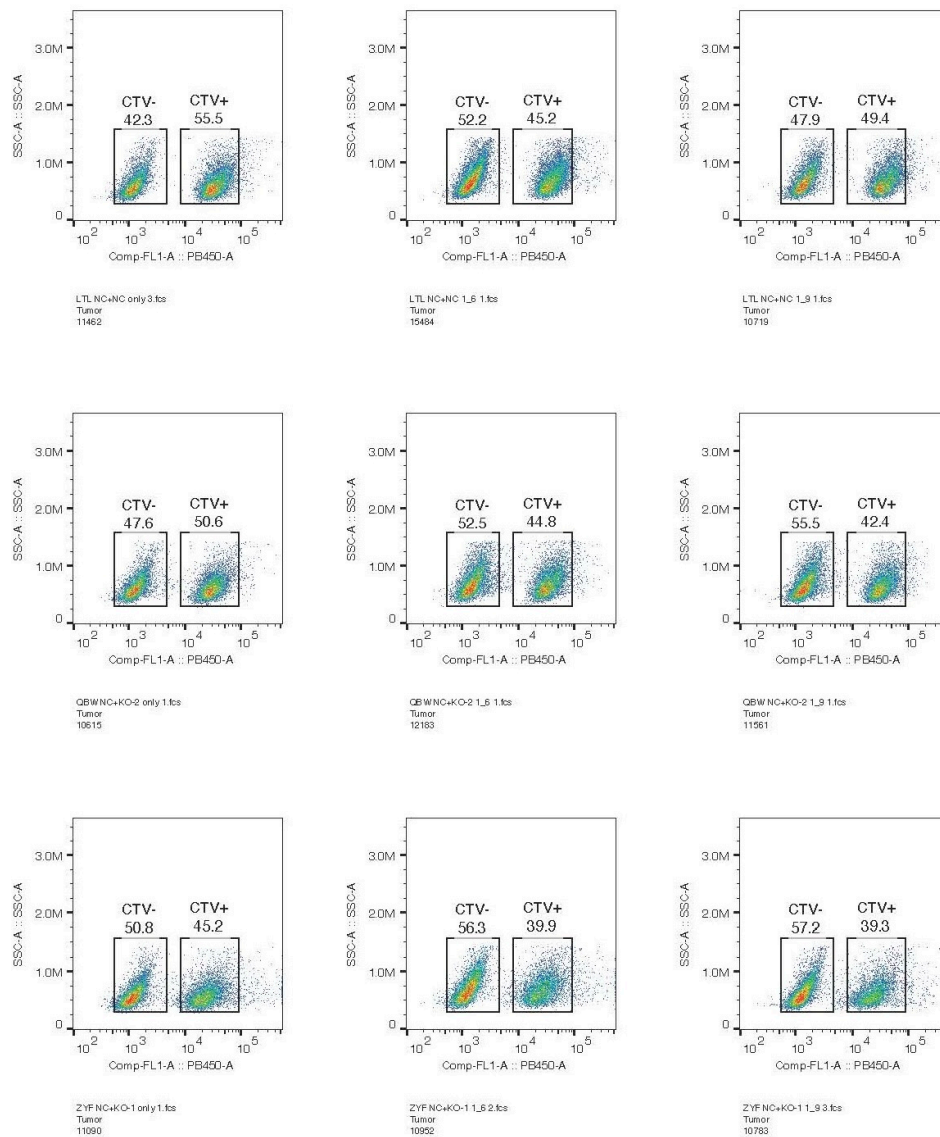


图 S1: 流式细胞术结果-1

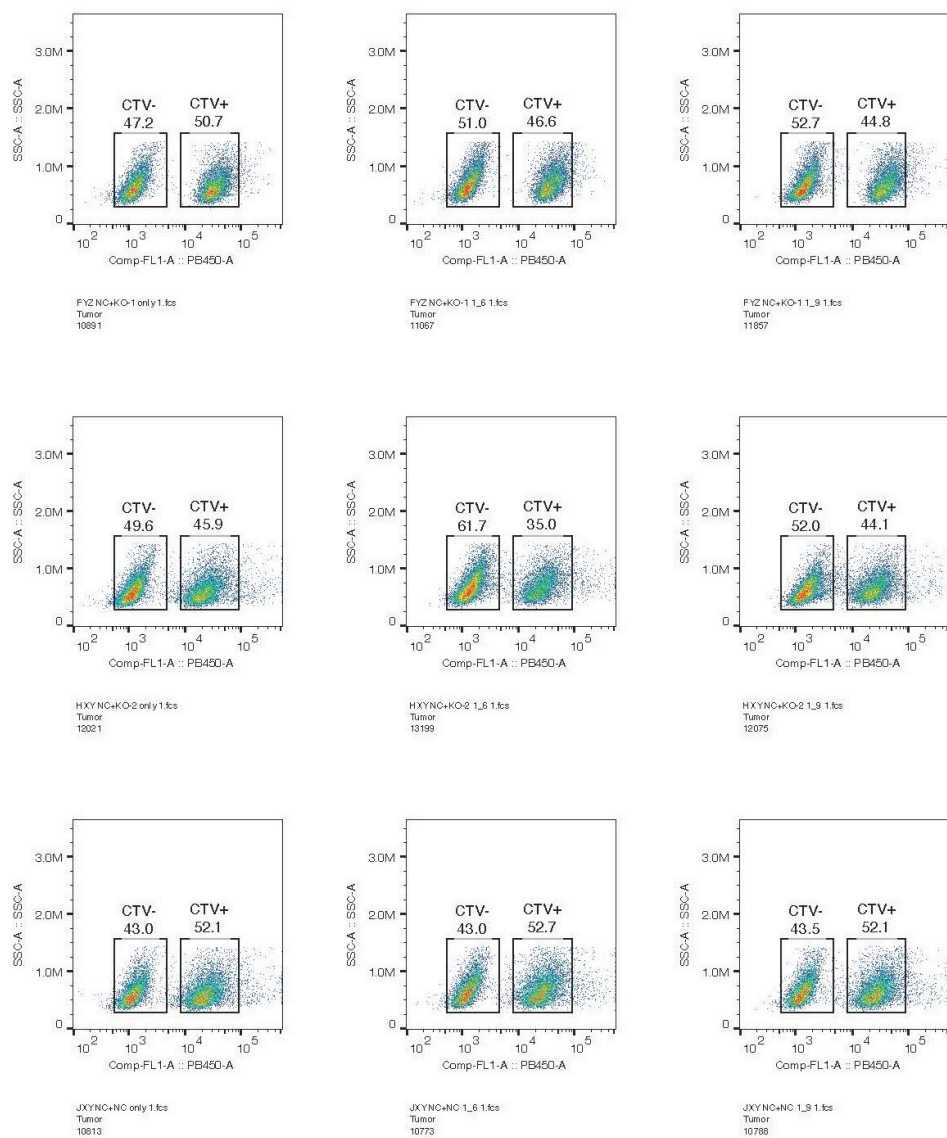


图 S2: 流式细胞术结果-2